Context-Aware 데이터 증강 기반 산업용 결함 검출 연구

한국기술교육대학교 컴퓨터공학과
한호준 · 지도교수 문일영 · 2026

발표 순서

1. 연구 배경 및 문제 정의
2. 연구 질문과 발전 서사
3. 제3장 YOLOv8 + GAN/Diffusion 결함 patch 증강
4. 제4장 ControlNet + 밝기 유사도 ROI + Poisson blending
5. 제5장 AROMA: 데이터 기반 ROI 호환성 자동화
6. 제6장 CASDA: 강철 표면 context-aware 생성 증강
7. 결론 · 한계 · 향후 연구

연구 배경

- 딥러닝 기반 자동 외관 검사(AVI)로 검사 효율·정확도 향상
- 실제 산업 현장: 결함 발생률이 낮아 결함 샘플이 근본적으로 희소
- 정상/결함 클래스 간 심각한 불균형 → 소수 결함 클래스 과소적합
- 해결 방향: 데이터 증강으로 결함 학습 데이터 확충
- 핵심 문제의식: 결함 후보 영역(ROI)을 어떻게 찾고, 그 자리에 무엇을 배치할 것인가

문제 정의: 생성(P1)과 배치(P2)

P1 · What to place

결함 patch를 어떻게 생성·증강할 것인가

형태·구조 보존 + 학습에 유효한 다양성
품질 미흡 시 비현실적 데이터가 성능 저하

P2 · Where to place

결함 patch를 정상 이미지의 어느 ROI에 합성할 것인가

결함 발생은 배경의 통계·형태 특성과 연관
호환성 낮은 위치 → 실제 분포와 괴리

기존 연구는 P1 중심 · P2는 원위치 재사용/무작위 또는 도메인별 수작업 규칙 → 본 논문은 P2를 중심으로 확장

연구 질문

- RQ1 생성모델(GAN/Diffusion) 결함 patch 증강은 검출 성능과 일반화 안정성에 어떤 영향을 주는가? (제3장)
- RQ2 주변 배경 유사도 기준 ROI 선정이 원위치 재배치 대비 성능을 개선하는가? (제4장)
- RQ3 데이터로부터 자동 도출된 defect–background 호환성 기준이 다수 도메인에 재설계 없이 일반화되는가? 효과는 어떤 조건에서 나타나는가? (제5장)
- RQ4 자동화된 ROI 프레임워크를 도메인 특화 + 조건부 생성모델과 결합하면 copy-paste의 다양성 한계를 넘어 소수 클래스 성능을 개선하는가? (제6장)

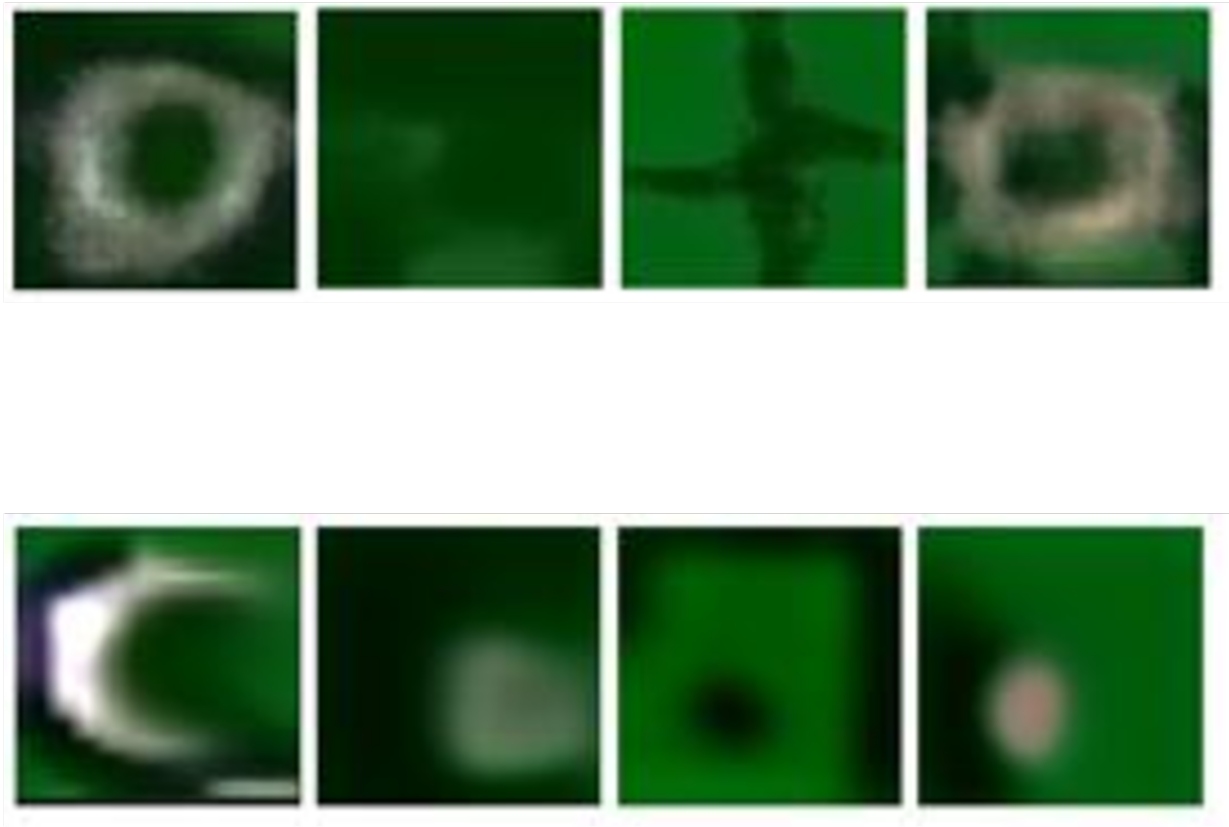
연구 발전 서사: 네 편의 게재 논문

단계	연구	핵심 방식	극복한 한계
1	YOLOv8 + 생성모델 증강	GAN/Diffusion 결함 patch 증강 → 원위치 copy-paste	결함 데이터 부족
2	결함데이터 증강 방법	ControlNet 생성 + 밝기 유사도 ROI 탐색 + Poisson blending	위치 무관 재배치
3	AROMA	데이터 기반 defect/background 호환성 게이트 → copy-paste	수작업 규칙 의존
4	CASDA	강철 특화 조건부 prompt + 힌트 → ControlNet 생성 → 배치	copy-paste 다양성 한계

P1(생성) → P2(배치) 정교화 → 일반화(AROMA) → 특화·생성 재결합(CASDA)

제3장 · YOLOv8 + GAN/Diffusion 결함 patch 증강

- PKU-HRI PCB 6종 결함(Short, Spur, Missing hole …)
- GAN / Diffusion으로 결함 patch 생성
- 증강 patch를 원본과 동일 위치에 재배치
- YOLOv8s / YOLOv8m 학습·비교



위: GAN 생성 · 아래: Diffusion 생성

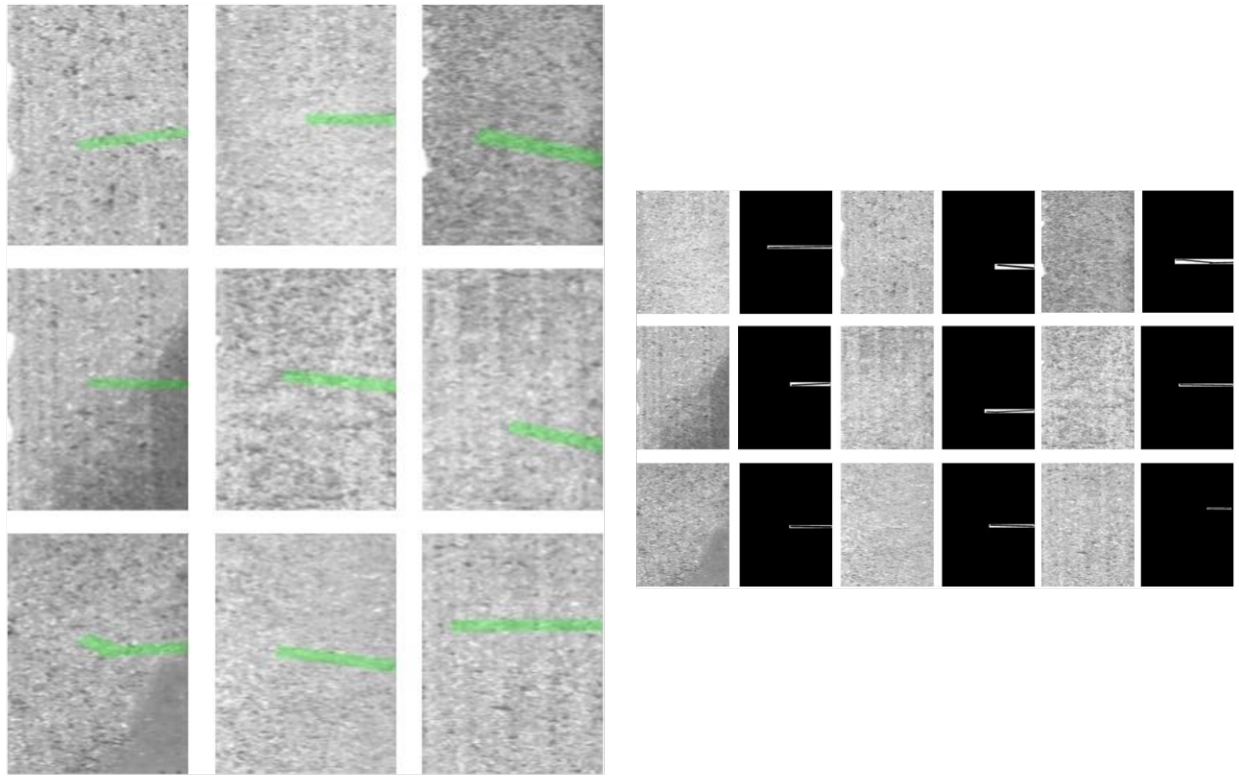
제3장 · 결과: 성능–일반화 트레이드오프

Model	Type	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95	Train–Test Gap
YOLOv8s	Basic	0.94	0.93	0.94	0.49	0.02
YOLOv8s	GAN	0.91	0.90	0.94	0.49	0.52
YOLOv8s	Diffusion	0.97	0.93	0.96	0.51	0.53
YOLOv8m	Basic	0.96	0.96	0.97	0.54	–
YOLOv8m	GAN	0.93	0.95	0.96	0.52	–
YOLOv8m	Diffusion	0.97	0.93	0.96	0.53	–

Diffusion: 검출 지표 우수 · GAN: 과적합 측면 안정 → 한계: 배경과의 호환성(어디에 둘지)은 미고려

제4장 · ControlNet + 밝기 유사도 ROI + Poisson blending

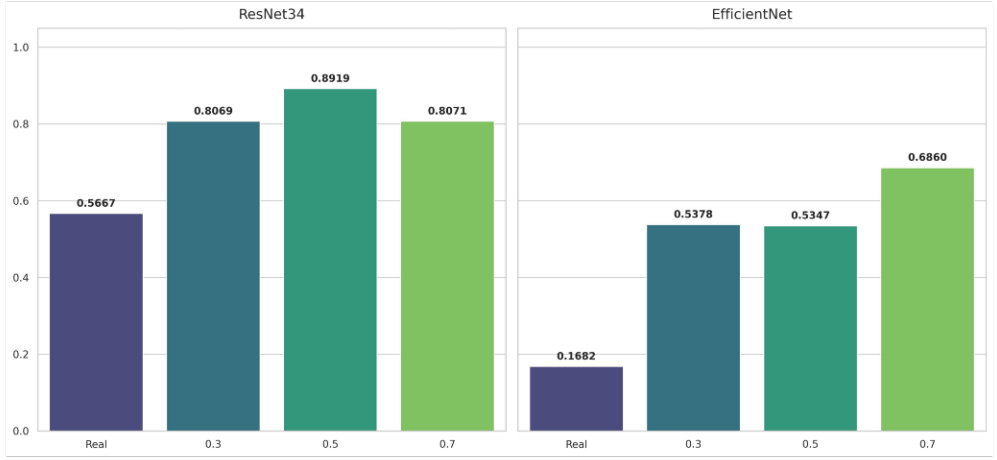
- KolektorSDD (금속 표면)
- ControlNet으로 결함 이미지·마스크 생성
- 결함 주변 pixel 밝기 유사도를 슬라이딩 윈도우로 탐색 → 유효 영역(ROI) 선정
- Poisson blending으로 이질감 없이 합성



좌: 유효 영역 추출 · 우: Poisson blending 합성

제4장 · 결과: ROI 배치 도입의 효과

증강 비율	ResNet34 mIoU	ResNet34 Dice	EffNet mIoU	EffNet Dice
Real	0.5667	0.6766	0.1682	0.2531
0.3	0.8069	0.8799	0.5378	0.6070
0.5	0.8919	0.9400	0.5347	0.5862
0.7	0.8071	0.8813	0.6860	0.7770



ResNet34 mIoU 0.567 → 0.892 · 비율 0.7에서 하락 → 한계: 밝기 단일 통계량 휴리스틱, 텍스처·구조 미반영

제5장 · AROMA 파이프라인

- 5개 산업 데이터셋: AITeX(섬유) · Kolektor(금속) · Severstal(철강) · MTD(자기타일) · MVTec Leather(가죽)
- MCI: 결함 형태 복잡도 · CCI: 배경 맥락 복잡도
- patch-level 공존 통계 → 대칭 호환성 게이트 (ctx_prior)
- 도메인별 규칙 재설계 없이 동작

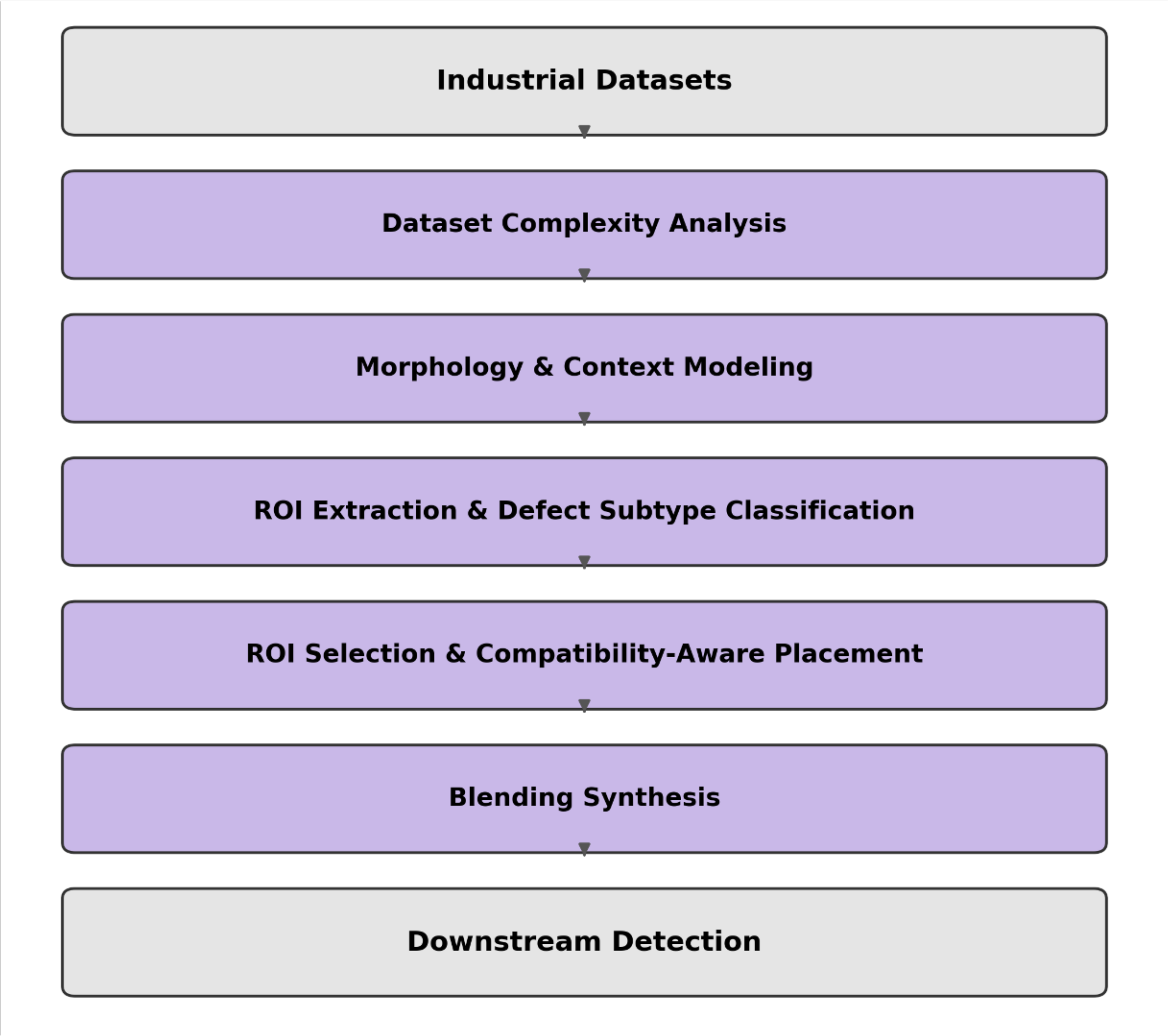
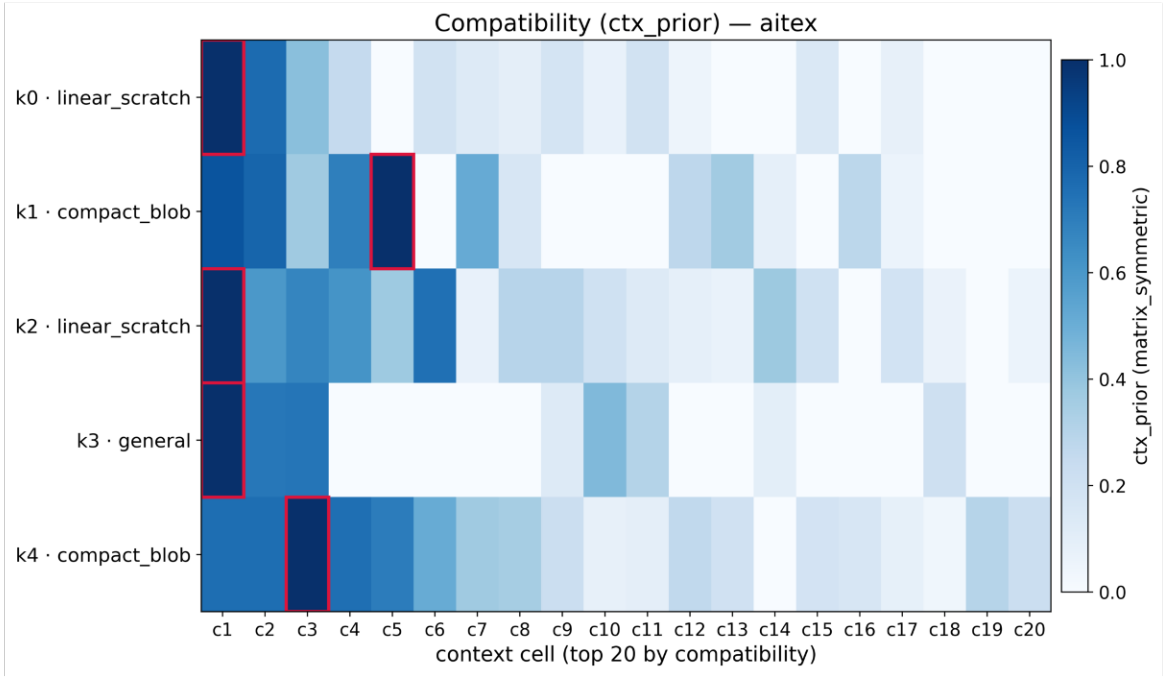
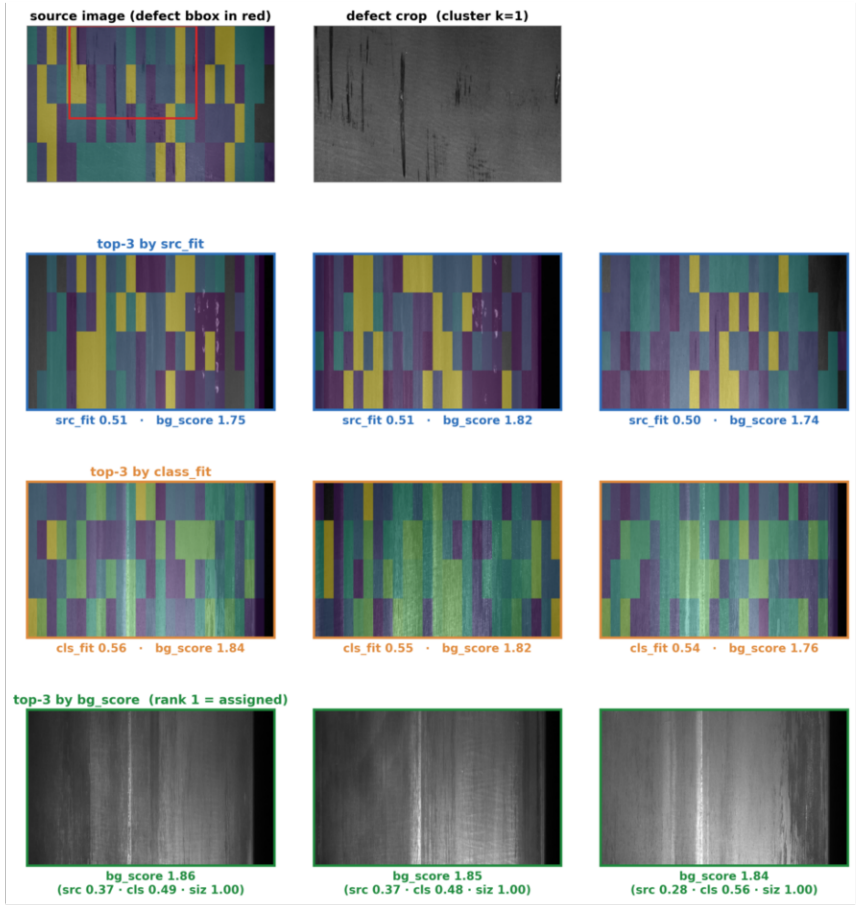


그림 5-1. AROMA 파이프라인

제5장 · 데이터 기반 호환성 게이트





좌: 데이터셋별 대칭 호환성 히트맵 · 우: 실제 이미지에서의 배경 할당

배경 선택: 5개 중 4개 데이터셋에서 AROMA 할당 배경이 Random보다 유의하게 실제 결함 맥락에 근접 (Mann–Whitney U)

제5장 · 결과: 효과가 나타나는 조건

데이터셋	AROMA − Random (mAP, pp)	개선 여지 + 배경 복잡도(CCI) 동시 충족
AITeX	+4.96	충족
Severstal	+1.06	충족
MTD	−0.25	미충족
Kolektor	−0.68	미충족
MVTec Leather	−4.91	미충족

YOLOv8n, 3 seeds paired t (df=2) — 유의성 미도달, CCI 순서와 일치하는 일관된 방향성으로 해석
두 조건이 동시에 충족될 때만 context-aware 배치가 유효 → '언제 유효한가'의 적용 조건 제시

제6장 · CASDA 5단계 파이프라인

- Severstal 강철 표면 (1600×256, Class 2 극희소)
- 1단계: ROI 형태·배경 텍스처 특성화 → 적합도 분류
- 2단계: defect_type·background_type 조건 prompt + 3채널 힌트
- 3단계: ControlNet으로 결함 자체를 새로 생성
- 4–5단계: 배치·품질 관리 → EB-YOLOv8 학습

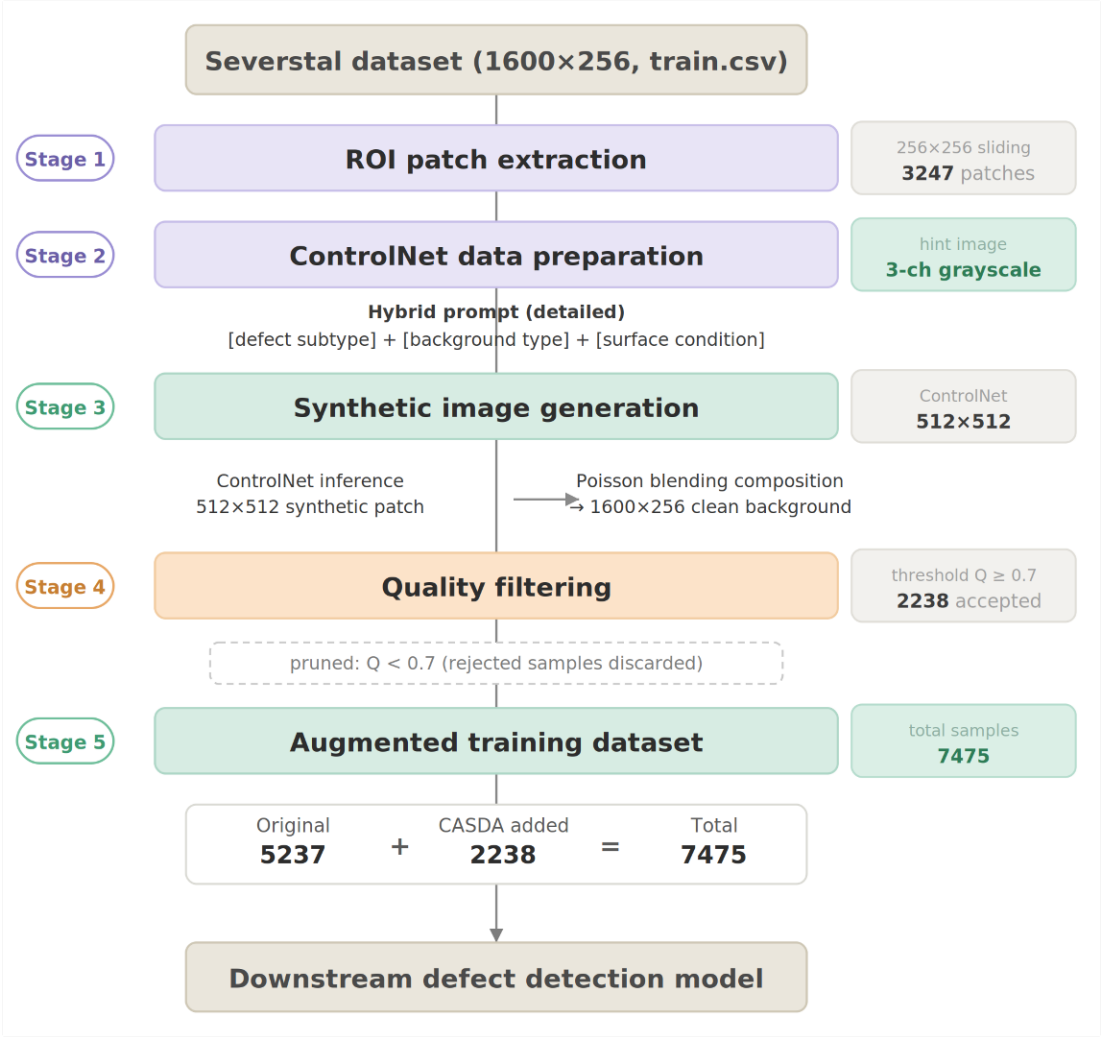
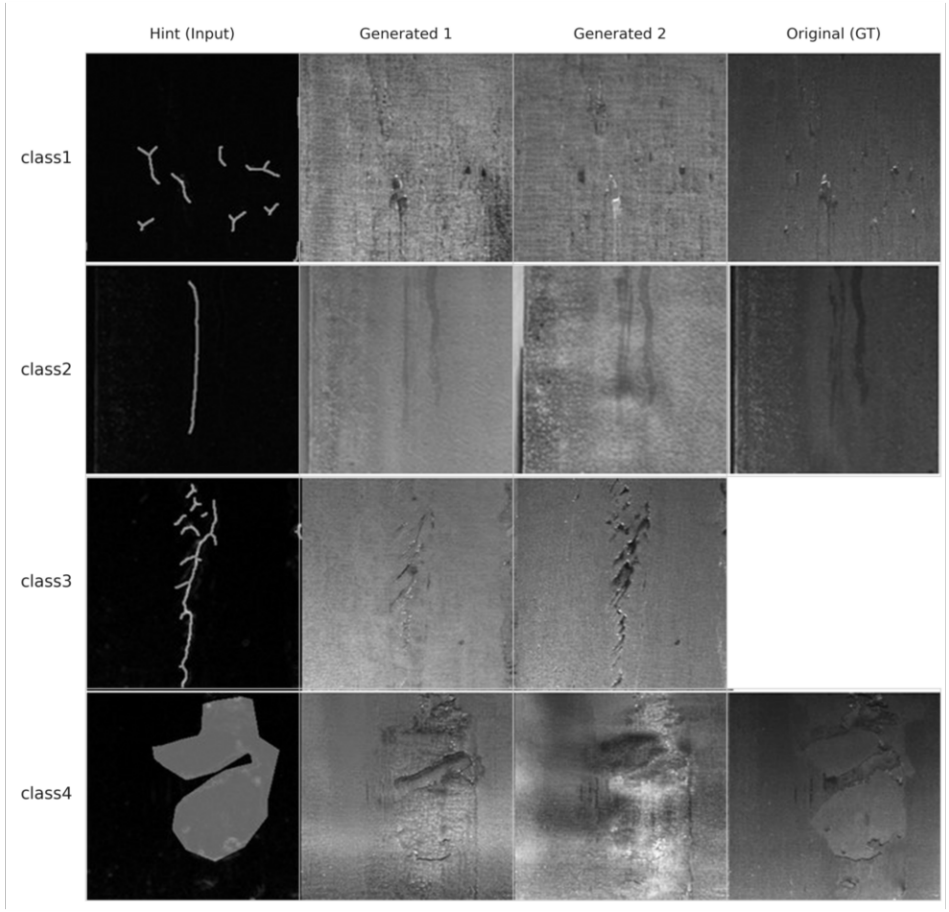


그림 6-1. CASDA 파이프라인

제6장 · 결과: 소수 클래스 개선

Method	mAP@0.5	C1 AP	C2 AP	C3 AP	C4 AP
Raw	0.2936	0.1490	0.2548	0.3966	0.3739
Copy-Paste	0.2722	0.1479	0.0550	0.4594	0.4266
CASDA	0.3196	0.2493	0.2759	0.4287	0.3246
vs. Raw	+2.60	+10.03	+2.11	+3.21	−4.93
vs. CP	+4.74	+10.14	+22.09	−3.07	−10.20



LPIPS Diversity: CASDA 0.448 vs Copy-Paste 0.394 · 2 seeds(42, 456) 기술통계, α=0.05 미통과 → 경향으로 해석

결론 및 기여

- ROI 문제의 명시적 분리: What to place(P1) vs Where to place(P2)
- 수작업 의존성의 데이터 기반 대체: 밝기 휴리스틱 → 공존 통계 호환성 게이트(AROMA)
- 일반화 → 특화로의 전환과 생성적 확장: AROMA 프레임워크 + ControlNet 조건부 생성 (CASDA)
- 일관된 실증 검증: 6개 산업 데이터셋, 검출·분할 지표 + 합성 품질 지표(FID·KID·LPIPS)
- 실패·무효화 조건까지 규명: 성능–일반화 트레이드오프, 증강 비율 과다, 조건 미충족 시 역전, 소수 시드 한계

한계 및 향후 연구

- ROI 매칭이 결함 주변 배경의 통계적 속성에 크게 의존
- → 다양한 제조 현장의 결함 발생 양상을 모두 설명하지 못함
- 소수 시드(n=2~3)로 통계적 유의성 미확보 → multi-seed 확장 필요
- 향후: 가변 ROI 사이즈 대응
- 향후: 결함 위치가 ROI인 경우 object detection 선행

감사합니다

Q & A